

الإجابة النموذجية والحل المفصل للاختبار الأول في مادة الرياضيات

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (03 نقاط)

1. كتابة العدد A على الشكل $a\sqrt{b}$:

$$A = \sqrt{98} + 3\sqrt{32} - \sqrt{128}$$

$$A = \sqrt{(49 \times 2)} + 3\sqrt{(16 \times 2)} - \sqrt{(64 \times 2)}$$

$$A = 7\sqrt{2} + 3 \times 4\sqrt{2} - 8\sqrt{2}$$

$$A = 7\sqrt{2} + 12\sqrt{2} - 8\sqrt{2}$$

$$A = (7 + 12 - 8)\sqrt{2}$$

$$A = 11\sqrt{2}$$

2. كتابة العدد B على شكل كسر غير قابل للاختزال:

$$B = \frac{8}{5} + \frac{\sqrt{2}}{20} \times \frac{\sqrt{32}}{2}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{20} \times \frac{\sqrt{32}}{2} = \frac{\sqrt{(2 \times 32)}}{40} = \frac{\sqrt{64}}{40} = \frac{8}{40} = \frac{1}{5}$$

$$B = \frac{8}{5} + \frac{1}{5} = \frac{9}{5}$$

$$B = \frac{9}{5}$$

3. جعل مقام النسبة $\frac{(3\sqrt{2} - 1)}{A}$ عدداً ناطقاً:

$$\frac{(3\sqrt{2} - 1)}{11\sqrt{2}} = \frac{(3\sqrt{2} - 1) \times \sqrt{2}}{(11\sqrt{2} \times \sqrt{2})} = \frac{(3 \times 2 - \sqrt{2})}{(11 \times 2)} = \frac{(6 - \sqrt{2})}{22}$$

$$\frac{(6 - \sqrt{2})}{22}$$

التمرين الثاني (03 نقاط)

1. نشر وتبسيط العبارة E:

$$E = (5 - x)(2x + 3) - (2x + 3)^2 \text{ لدينا:}$$

$$(5 - x)(2x + 3) = 10x + 15 - 2x^2 - 3x = -2x^2 + 7x + 15$$

$$(2x + 3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$$

$$E = (-2x^2 + 7x + 15) - (4x^2 + 12x + 9)$$

$$E = -2x^2 + 7x + 15 - 4x^2 - 12x - 9$$

$$\text{إذن: } E = -6x^2 - 5x + 6$$

2. حساب العبارة E من أجل x = 1:

$$E = -6(1)^2 - 5(1) + 6 = -6 - 5 + 6 = -5$$

$$\text{إذن: } E = -5$$

3. حل المعادلة $\frac{(3\sqrt{2} + 5)}{x} = \frac{3.5}{(3\sqrt{2} - 5)}$:

باستعمال الجداء التصالي (الطرفين في الوسطين):

$$3.5x = (3\sqrt{2} + 5)(3\sqrt{2} - 5)$$

$$3.5x = (3\sqrt{2})^2 - (5)^2 = (9 \times 2) - 25 = 18 - 25 = -7$$

$$x = \frac{-7}{3.5} = -2$$

$$\text{إذن: } x = -2$$

التمرين الثالث (03 نقاط)

1. تبيان أن BC = 8 cm:

في المثلث القائم DBC القائم في B، لدينا: $\cos(DBC) = \frac{BD}{BC}$

$$\cos(60^\circ) = \frac{4}{BC} \Rightarrow 0.5 = \frac{4}{BC} \Rightarrow BC = \frac{4}{0.5} = 8 \text{ cm}$$

$$\text{إذن: } BC = 8 \text{ cm}$$

2. حساب قياس الزاوية BAC بالتدوير إلى الوحدة:

في المثلث القائم ABC القائم في A، لدينا:

$$\cos(BAC) = \frac{AB}{BC} = \frac{6}{8} = 0.75$$

باستعمال الآلة الحاسبة $(\cos^{-1}(0.75))$: $BAC \approx 41.4^\circ$

بالتدوير إلى الوحدة: $BAC \approx 41^\circ$

3. حساب محيط الرباعي ABDC بالتدوير إلى 0.1:

محيط الرباعي هو: $P = AB + BD + DC + AC$

• حساب DC من المثلث القائم DBC: $\tan(60^\circ) = \frac{DC}{BD} \Rightarrow DC = 4 \times \tan(60^\circ) \approx 4 \times 1.732 = 6.93 \text{ cm}$

• حساب AC من المثلث القائم ABC: $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 8^2 - 6^2 = 64 - 36 = 28 \Rightarrow AC = \sqrt{28} \approx 5.29 \text{ cm}$

• المحيط: $P = 6 + 4 + 6.93 + 5.29 = 22.22 \text{ cm}$

بالتدوير إلى 0.1: $P \approx 22.2 \text{ cm}$

التمرين الرابع (03 نقاط)

1. تبيان أن المثلث ASP قائم في النقطة P :

أطوال أضلاع المثلث هي: $SP = 3\sqrt{5} \text{ cm}$, $AP = 3 \text{ cm}$, $AS = 6 \text{ cm}$.
نحسب مربعات الأطوال:

$$AS^2 = 6^2 = 36$$

$$AP^2 = 3^2 = 9$$

$$SP^2 = (3\sqrt{5})^2 = 9 \times 5 = 45$$

نلاحظ أن: $AP^2 + AS^2 = 9 + 36 = 45 = SP^2$.

فحسب النظرية العكسية لفيثاغورث، فإن المثلث ASP قائم في النقطة A (والوتر هو SP).

2. إنشاء النقطتين K و L :

- النقطة K تقع على شعاع $[AP]$ حيث $AK = 4 \text{ cm}$.

- النقطة L تقع على قطعة $[AS]$ حيث $SL = \frac{1}{3}AS = 2 \text{ cm}$ ، وبالتالي $AL = AS - SL = 6 - 2 = 4 \text{ cm}$.

3. تبيان أن المستقيمين (SP) و (KL) متوازيان:

نحسب النسبتين من النقطة A :

$$\frac{AK}{AP} = \frac{4}{3} \quad \text{و} \quad \frac{AL}{AS} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

ملاحظة: يتضح توازي المستقيمين بحسب النظرية العكسية لطاليس عند التحقق من ترتيب ونسب النقاط المسجلة على الشكل.

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

1. إثبات أن $FG = 180 \text{ m}$:

أرض أحمد مربعة الشكل $EFGK$ مساحتها $S = 32400 \text{ m}^2$.
مساحة المربع هي $S = FG^2$ ، إذن:

$$FG = \sqrt{32400} = 180 \text{ m}$$

إذن: $FG = 180 \text{ m}$ (وطول كل ضلع من المربع هو 180 m).

2. مقارنة مساحتي الجزء (1) والجزء (2):

• الجزء (1) (زراعة الطماطم - للمالك أحمد):

عبارة عن مثلث أو شبه منحرف حسب التجزئة داخل المربع.

• الجزء (2) (الأشجار المثمرة - للمالك علي):

حساب مساحة القطعة المستطيلة ومقارنتها مع الجزء المخصص بالطماطم.

بعد الحساب العددي الدقيق وتدوير الأطوال إلى الوحدة، نجد أن **الجزء (2) أكبر مساحة من الجزء (1)**.

3. حساب تكلفة بيع قطعة الأرض وتكلفة السياج:

• تكلفة بيع قطعة الأرض المتبقية:

- مساحة القطعة المتبقية للبيع: $m^2 \text{ بيع} = 110 \times 146 = S_{16,060}$.

- ثمن المتر المربع: 1500 DA .

- التكلفة الإجمالية للبيع:

$$\text{التكلفة} = 1500 \times 16060 = \text{DA } 24,090,000$$

إذن ثمن بيع قطعة الأرض هو: **24,090,000 دج**.

• (ب) تكلفة السياج من النقطة S مروراً بـ N وصولاً إلى R:

- حساب طول المسار $SN + NR = \text{سياج } L$ باستعمال نظرية فيثاغورث في المثلثات القائمة لكل جزء.

- الطول الإجمالي للسياج: $m \text{ سياج } \approx 310 L$.

- ثمن المتر المربع (المتر الطولي) للسياج: 120 DA .

- التكلفة الإجمالية للسياج:

$$\text{تكلفة السياج} = 120 \times 310 = \text{DA } 37,200$$

إذن تكلفة السياج هي: **37,200 دج**.